

Universidad Nacional
Federico Villarreal
Facultad de Medicina

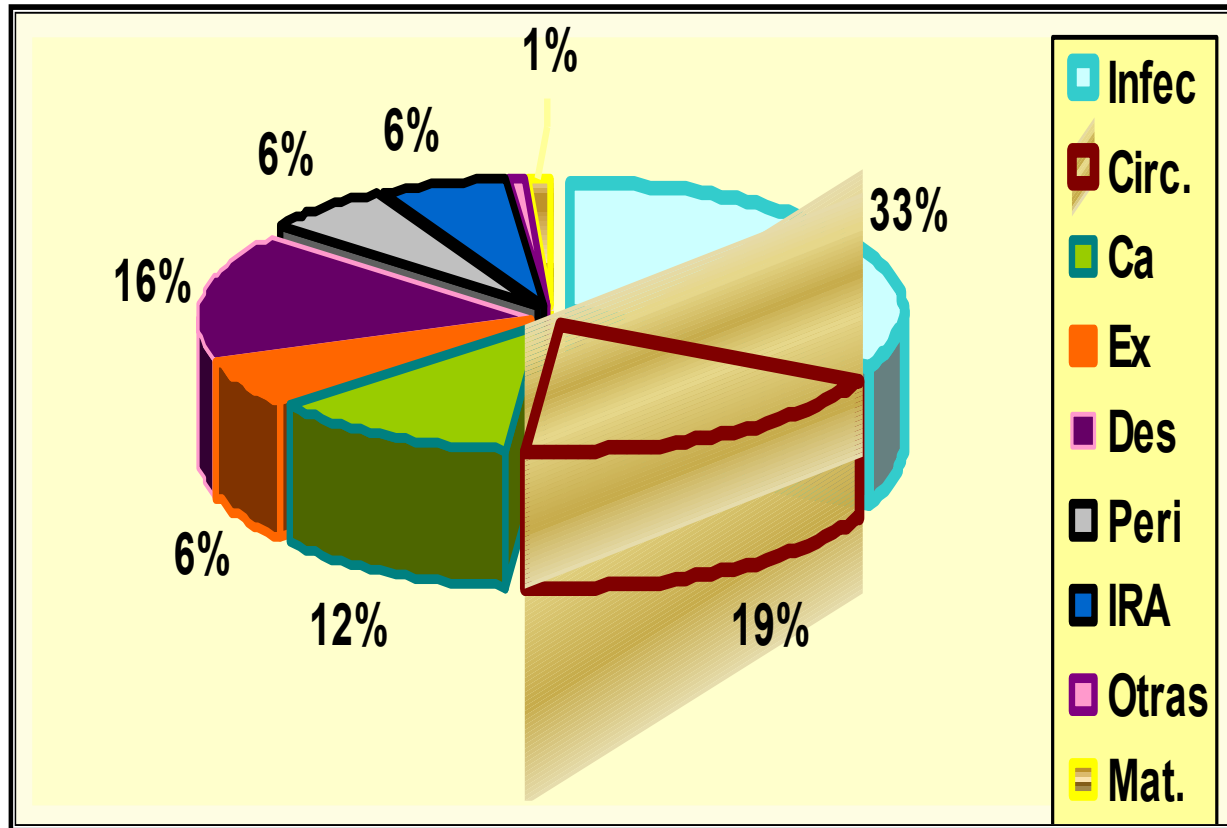
NEUROTUBERCULOSIS



Asignatura: NEUROLOGIA CLINICA
Dr. Manuel Alvarado Rosales



MORBILIDAD-MORTALIDAD OMS



Enfermedades no transmisibles

- Enfermedades cardiovasculares
- Cánceres
- Enfermedades respiratorias crónicas
- Diabetes

Enfermedades transmisibles

- Enfermedades desatendidas tropicales
- Transmitidas por vectores
 - a) Virus
 - b) Hongos
 - c) Parásitos
 - d) Bacterias- Tuberculosis



TUBERCULOSIS

- Es tan antigua como la humanidad
- Grecia : Phtisis
- Roma : Tabes
- Hebreo : Schachepheth
- Consunción
- Enfermedad de mal vivir
- 1700 : Plaga blanca

Origen mágico o por malos espíritus

**Tto. con rituales, sangrías , sanguijuelas
vomitivos, lavativas**



TUBERCULOSIS

- **Causa :** Complejo Mycobacterium (**150 millones de años**)

M. Tuberculosis M. Africanum

M. Canetti

M. Bovis

Genética molecular: M. Tuberculosis; **3 millones de años.**

- Este del continente africano

Tuberculosis en humanos : - Momias egipcias

– Periodo neolítico: restos humanos en Suecia e Italia –

Momias peruanas: Periodo Pre colonial

**El Primer caso de TB humano se produjo hace
9000 años**



- **Robert Koch**
(11 Diciembre de 1843 —
27 de mayo de 1910).

Bacteriólogo alemán

- **Descubrió la bacteria productora del ántrax, vibrión cólera y la bacteria productora de la tuberculosis** **24 marzo 1882**





Siglo XIX Teofilo Jacinto Laennec: inventor del estetoscopio y la auscultación; murió de tuberculosis

El genial músico polaco Chopin también murió de tuberculosis

El hijo de Napoleón el Grande.

El inca Túpac Yupanqui eligió a Jauja para descansar y reponerse de esta enfermedad

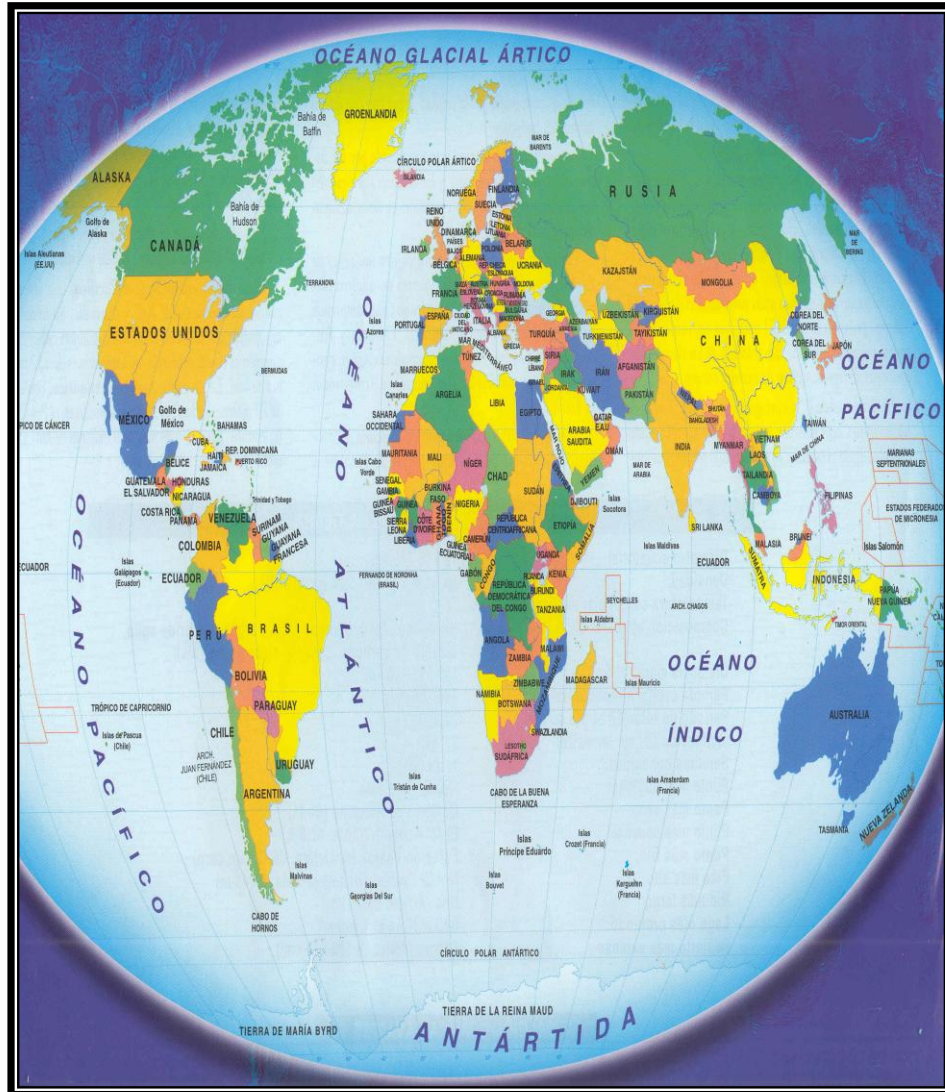
El libertador Simón Bolívar

Santa Rosa de Lima



EPIDEMIOLOGIA

- Un tercio de la población mundial esta infectada
- Cada segundo se infecta una persona
- **2019-2020 :**
10 millones
5.6 millones Hombres
3.2 millones Mujeres
1.2 millones Niños

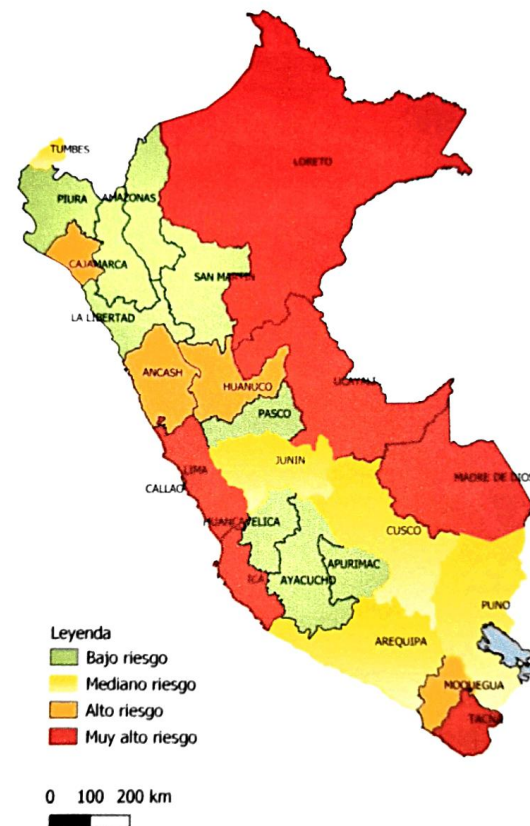




Total de Casos Nuevos 2020
21,443

Casos Nuevos
Frotis Positivo
12,740

Incidencia de Tuberculosis por departamentos, Perú 2019*



Fuente: SIEPI TB y SIG TB - MINSA

* Fecha de corte al 12/02/2020

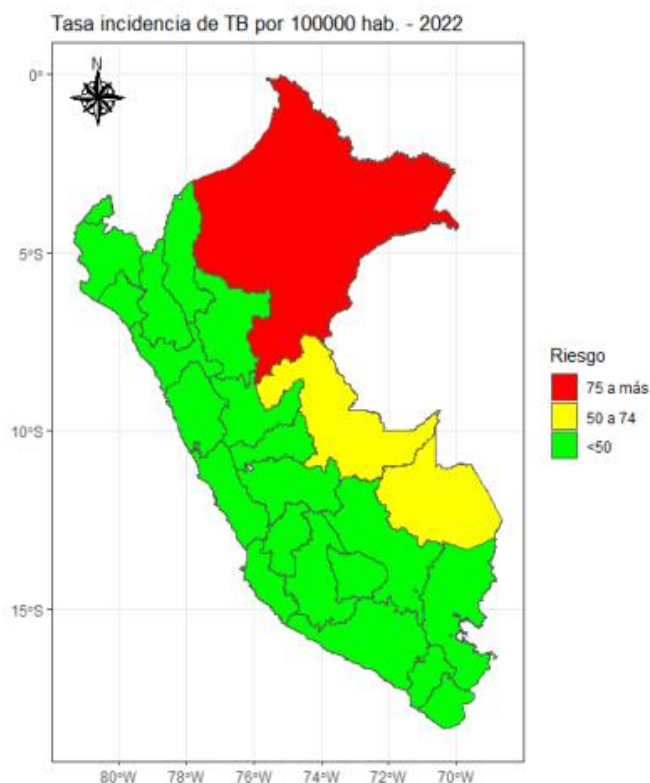


Situación actual:

- En 2023, se identificaron 33,113 nuevos casos de tuberculosis en Perú.
- De estos, 1,424 casos fueron de tuberculosis multidrogorresistente (TB-MDR), 635 TB resistente a la rifampicina (TB-RR) y 5, extensamente resistente (TB-XDR).
- El 60% de los casos de TB y el 70% de los casos de TB-MDR se concentran en Lima Metropolitana y Callao, según el Ministerio de Salud.
- El MINSA está trabajando para mejorar la detección y el tratamiento de la TB en poblaciones vulnerables y reducir la morbilidad y mortalidad asociadas a la enfermedad, de acuerdo con el Ministerio de Salud.



Morbilidad por TB, Perú 2019-2022*



Fuente de la información: CDC - MINSA.

Fuente: CDC-Perú

*información del 2022 al 30.06.2022

Departamento	2019	2020	2021	2022
PERÚ	105.14	78.06	82.25	34.32
AMAZONAS	18.97	15.93	21.36	10.94
ANCASH	66.31	49.21	47.82	19.59
APURIMAC	20.35	12.77	16.38	9.77
AREQUIPA	60.71	44.81	46.00	17.24
AYACUCHO	31.87	23.50	36.23	10.72
CAJAMARCA	15.81	11.01	13.87	6.46
CALLAO	180.46	124.71	127.39	51.12
CUSCO	35.50	28.00	27.18	9.47
HUANCAVELICA	19.64	13.96	14.27	5.41
HUANUCO	60.96	48.80	54.83	27.80
ICA	161.25	113.72	112.13	44.90
JUNIN	59.50	42.67	45.93	19.86
LA LIBERTAD	85.36	59.75	64.93	29.99
LAMBAYEQUE	89.26	47.15	55.18	22.11
LIMA	131.09	109.57	115.28	53.86
LIMA CENTRO	264.66	173.99	181.92	76.62
LIMA ESTE	148.57	114.27	108.47	41.05
LIMA NORTE	125.11	94.53	97.39	41.81
LIMA SUR	104.96	81.66	81.62	29.47
LORETO	140.10	121.45	144.18	75.22
MADRE DE DIOS	191.10	129.45	152.93	52.29
MOQUEGUA	83.00	76.79	68.09	25.05
PASCO	12.15	11.40	9.89	4.83
PIURA	32.70	21.73	27.71	11.41
PUNO	28.88	23.83	31.93	9.78
SAN MARTIN	41.48	31.57	33.78	16.00
TACNA	131.17	111.33	99.05	42.67
TUMBES	54.65	55.66	37.23	23.50
UCAYALI	209.77	144.12	164.35	74.32



Conclusiones

- Se evidencia una disminución en la captación de casos de TB, evidenciándose que para el 2022, las regiones del oriente del Perú presentan una mayor morbilidad, en la cual se incluye DIRIS Lima Centro.
- Es llamativo el incremento del porcentaje de casos de TB en población de 40 a 80 años.
- Incremento del porcentaje de afectados con monoresistencia resistencia a rifampicina e isoniazida.
- Llama la atención el incremento de proporción de casos de TB resistente en Pasco y Junín



EPIDEMIOLOGIA



- Afecta a la PEA
- Un tercio : Adolescente
Adulto
- Predominio : Masculino
- **Metas al 2030**
- Reducción 90% de muertes.
- Reducción 80% en tasa de incidencia



FACTORES DE RIESGO

- Inmunodeficiencia
- HIV
- Malignidad hematológica y Reticuloendotelial
- Terapia inmunodepresiva
- Malnutrición
- Falla crónica renal
- Abuso de drogas y alcohol



TUBERCULOSIS

- En los últimos años se ha incrementado en zonas epidémicas y no epidémicas.
- Esto debido a :
 - * Epidemia SIDA
 - * Resistencia a fármacos
 - * Crecimiento de AA.HH
 - * Pésimas condiciones de vida



TUBERCULOSIS

- Es una infección causada por *Mycobacterium tuberculosis*
- 19 especies de *Mycobacterias* son asociadas con enfermedades en humanos : **Granulomas**
- Seres humanos son el único reservorio de *M. Tuberculosis*. Afecta sobre todo los pulmones



MYCOBACTERIUM



Bacilo aeróbico obligado

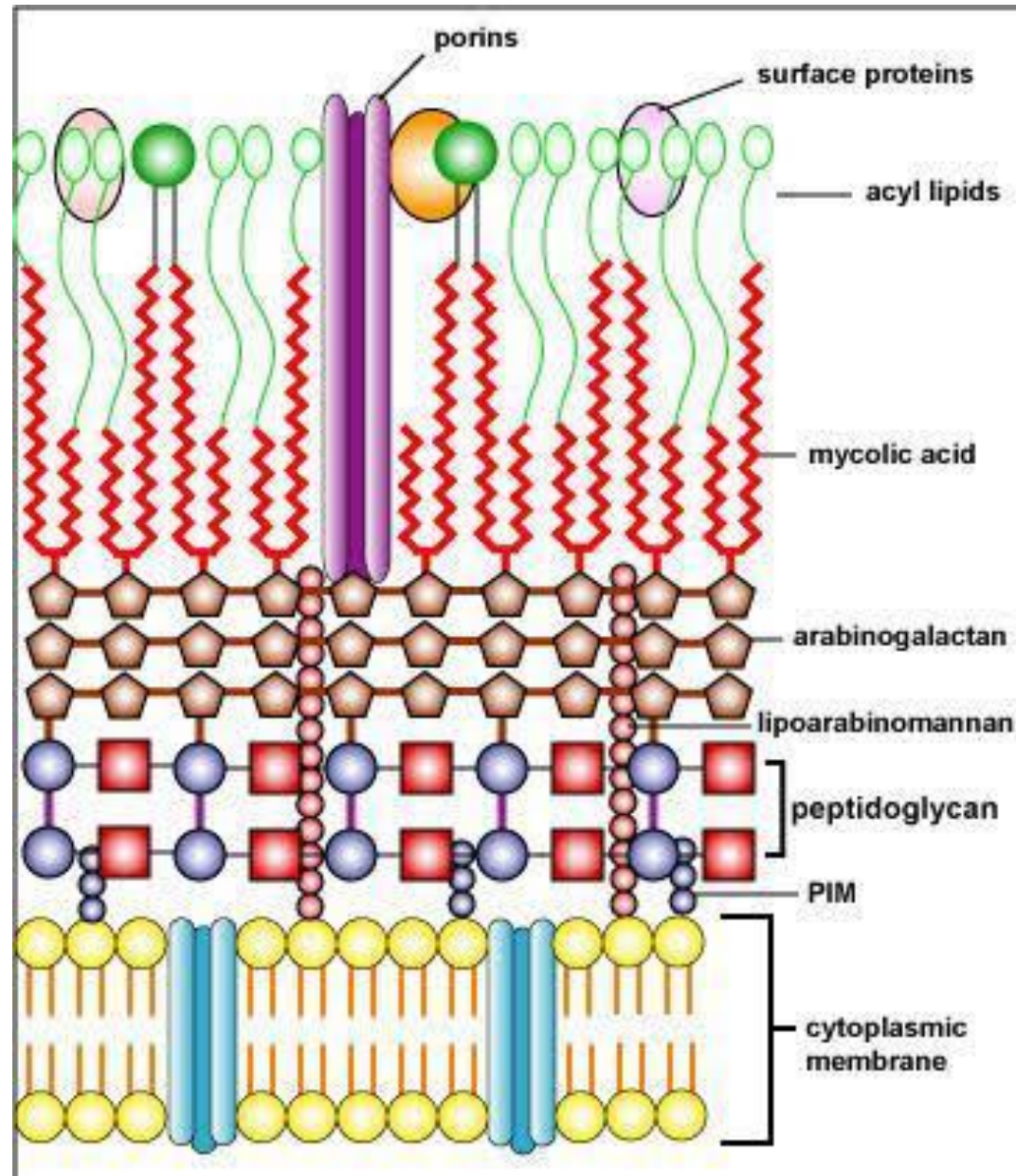
Gram positivo

Crecimiento lento : 2 a 6
semanas

M. tuberculosis

M. Bovis

M. Africano y microti



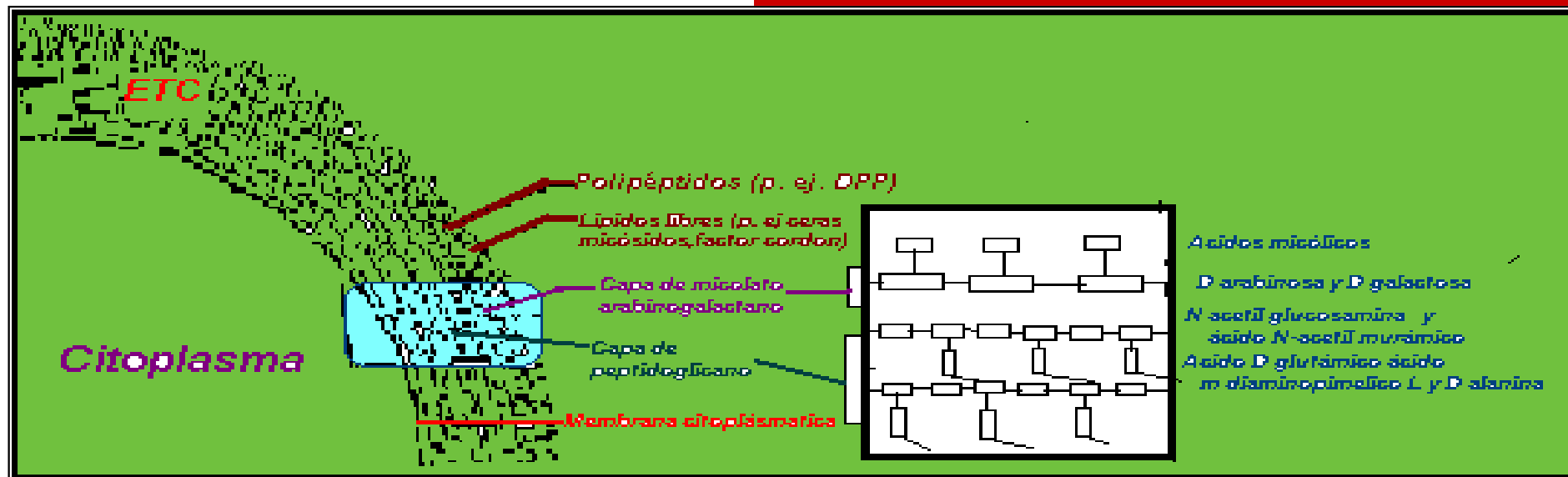
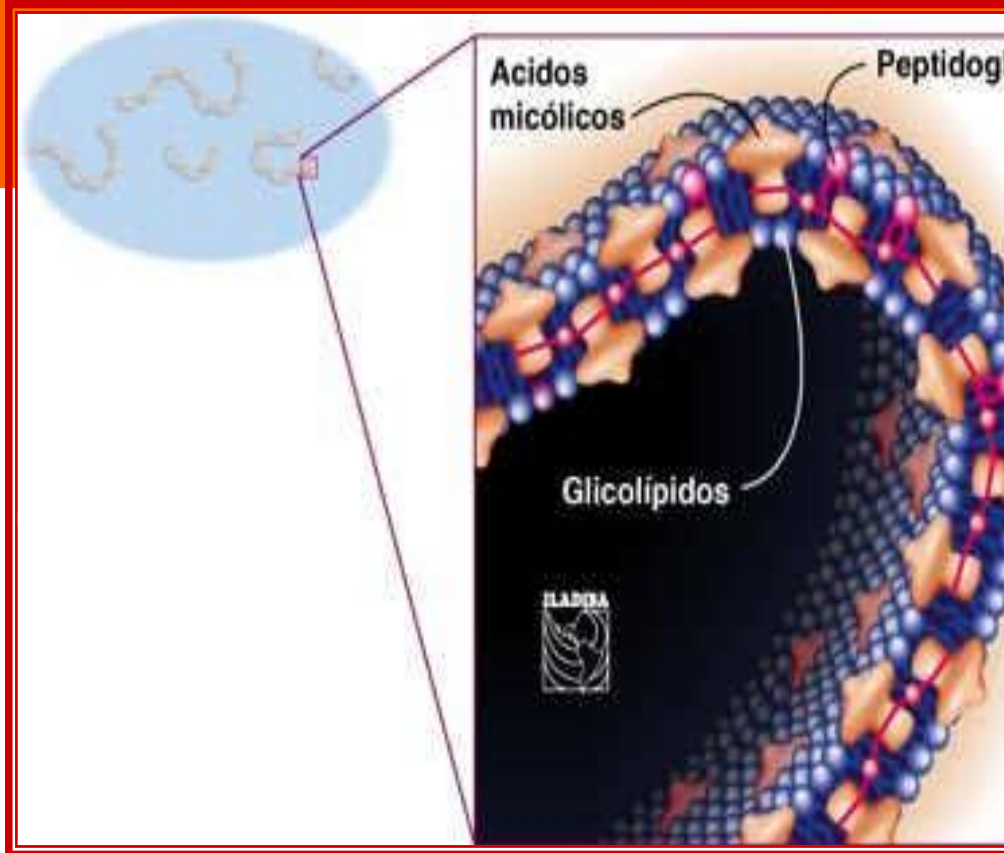


Capas : Liposacáridos
 Fosfolipidos

* Peptidoglican

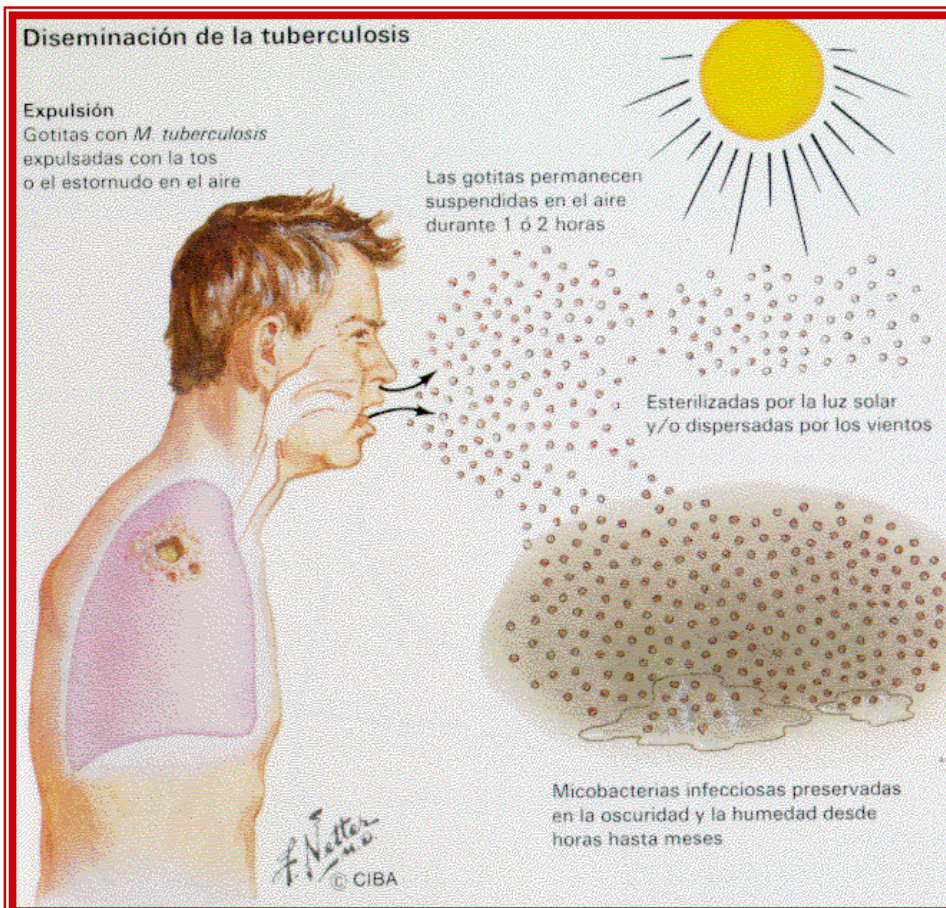
* Arabinogalactan
micolato

Barrera a fármacos





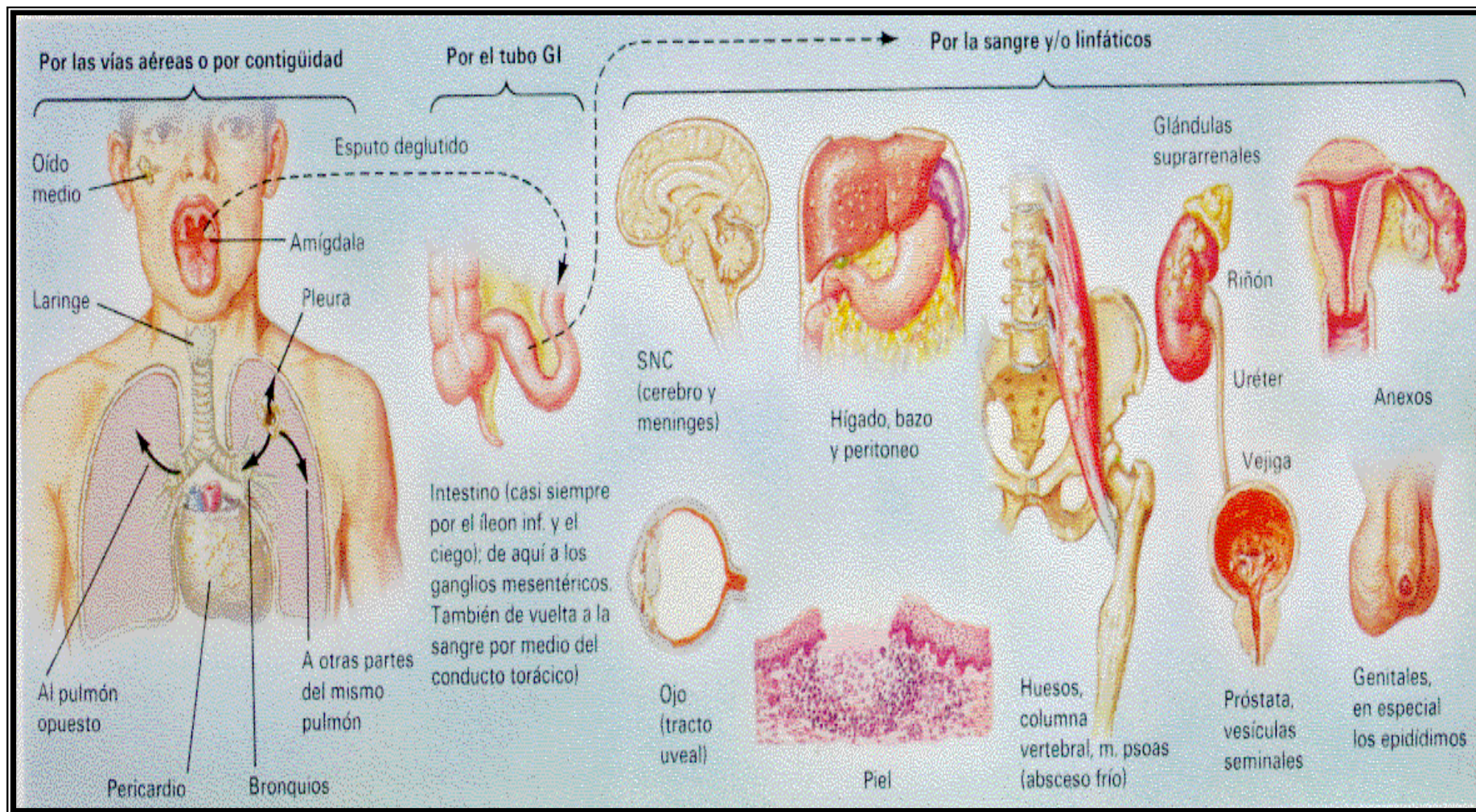
PATOGENESIS



- **Modo de contagio: persona a persona: gotas : núcleos**
- **Mycobacteria - Alveolo “multiplican” en espacios alveolares o macrófagos**
- **En 2 a 4 semanas muchos bacilos se mueren; los que sobreviven se diseminan.**



TUBERCULOSIS





INVASION AL SNC

- **ENDOTELIO**
- **Gen Rv 0931 c (PK nD)** Bacilos
factores extracelulares
- Promueve interacción y facilita migración a través de BHE
- **CABALLO DE TROYA**
- Ingresa por medio de los fagocitos



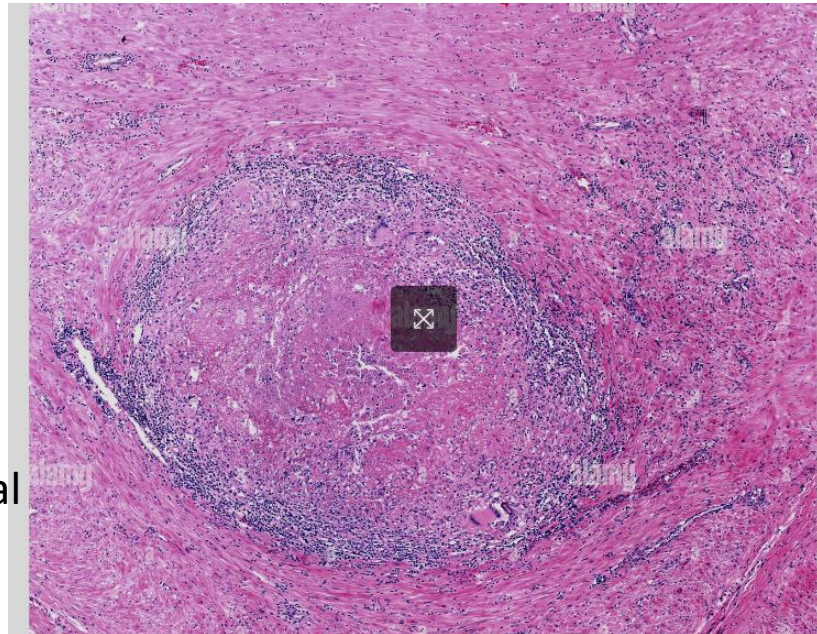
PATOGENESIS

Tuberculomas:

Células mononucleares alrededor centro necrótico
(caseum)

- Pulmonar
- Extrapulmonar

Granuloma tuberculoso con necrosis central
(necrosis caseosa), infiltrado linfocítico y
células multinucleadas de Langhans.

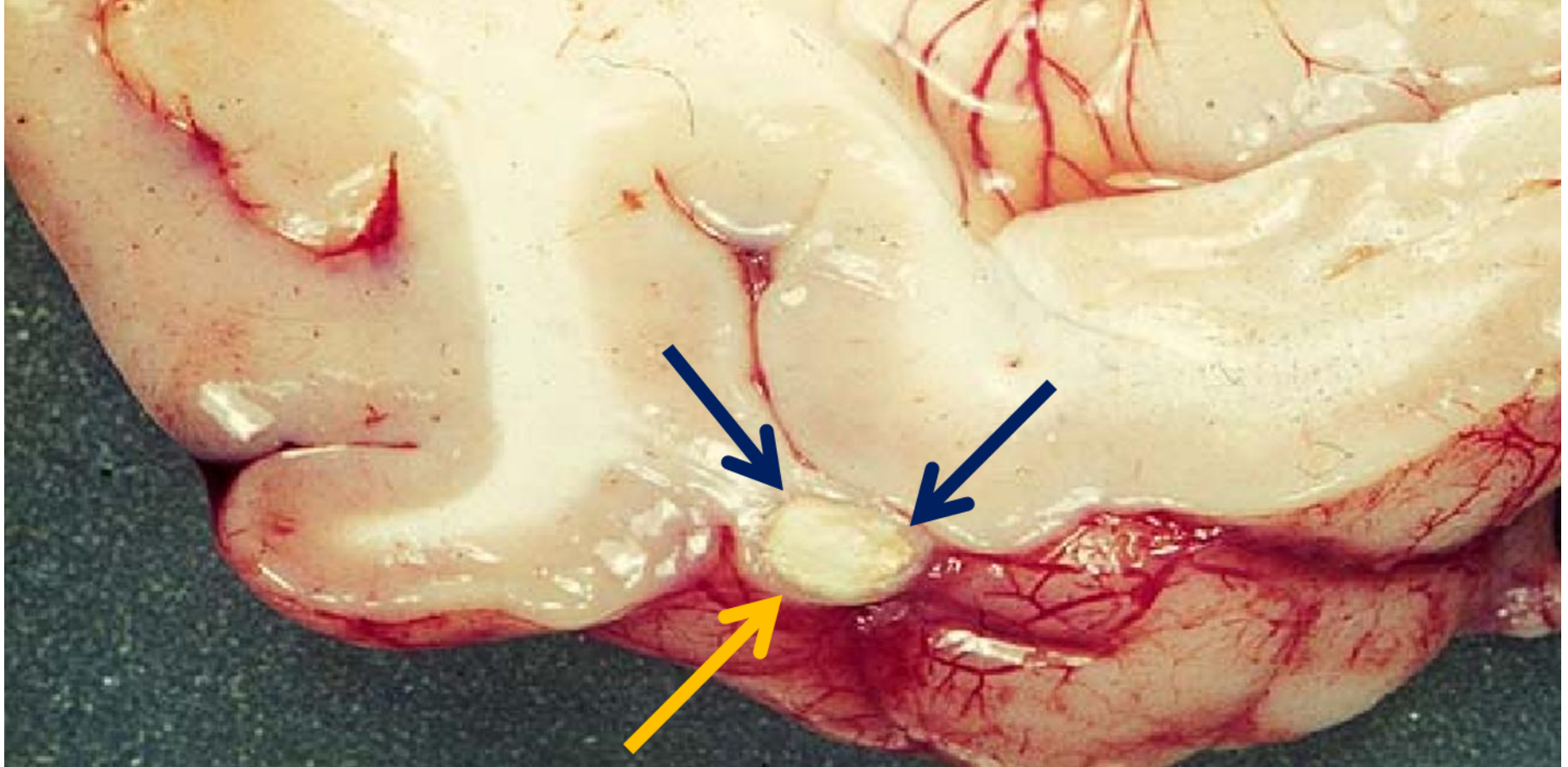




NEUROTUBERCULOSIS

HISTORIA :

- **Fines del siglo XVIII :** Robert Whytt: Meningitis Tuberculosa- Hidrocefalia Aguda en Niños
- **1830 :** Aracnoiditis TBC
- **1881 :** Arteritis asociada con Meningitis TBC
- **1891 :** Quincke : Punción Lumbar
- **1933 :** Rich : Tuberculomas Caseosos



Nódulo tuberculoso

Foco de Rich

Tuberculosis metastásica



FORMAS CLINICAS

Más del 10% desarrollan compromiso del sistema nervioso central

MENINGITIS

- Aracnoiditis basal
- Aracnoiditis Optoquiasmatica
- Vasculitis

TUBERCULOMAS Y ABSCESOS TUBERCULOSOS

ESPINAL

- Aracnoiditis
- Vasculitis
- Mielitis – Radiculomielitis
- Espondilitis (Mal de Pott)
- Abscesos : Psoas



DIAGNOSTICO

- Cuadro clínico
- Imágenes
- LCR
- Pruebas microbiológicas o moleculares



MENINGITIS: CUADRO CLINICO

- Periodo Prodromo : 2 - 4 semanas : fatiga, malestar,
- mialgias fiebre. Infección vías respiratorias altas.
- **Atención:** fiebre - irritabilidad - letargo : persistente.

ADULTOS	NIÑOS
Fiebre, cefalea, vómitos meningismo , alteraciones de estado mental y anorexia	Fiebre meningismo, vómitos y alteraciones conductuales
25% parálisis N.C: VI-III-IV-VII-VIII a veces bilateral	Ocasionalmente dolor abdominal y constipación
15% focal, convulsión	
10% fondo de ojo : tuberculos coroideos: TBC miliar Edema de papila	100% Hidrocefalia



MENINGITIS

- La Meningitis Tuberculosa se desarrolla en el 1-2% de los casos de TBC
- El 5% – 10% de pacientes con SIDA, tienen TBC,



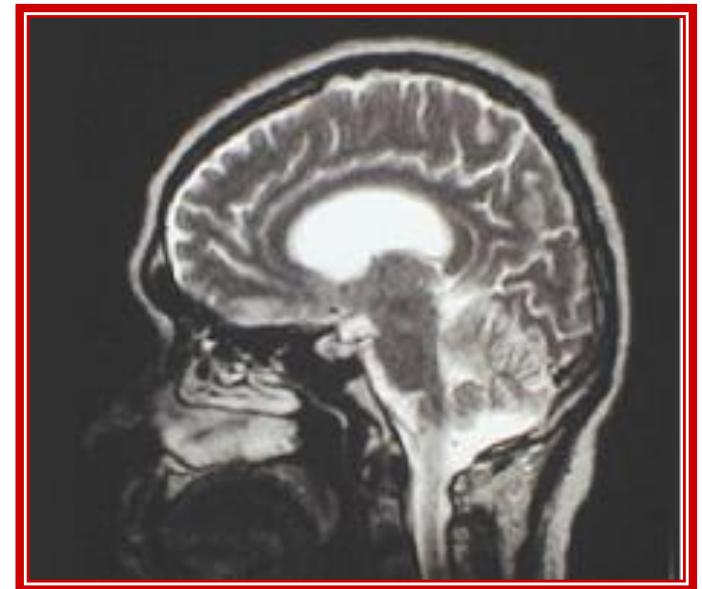
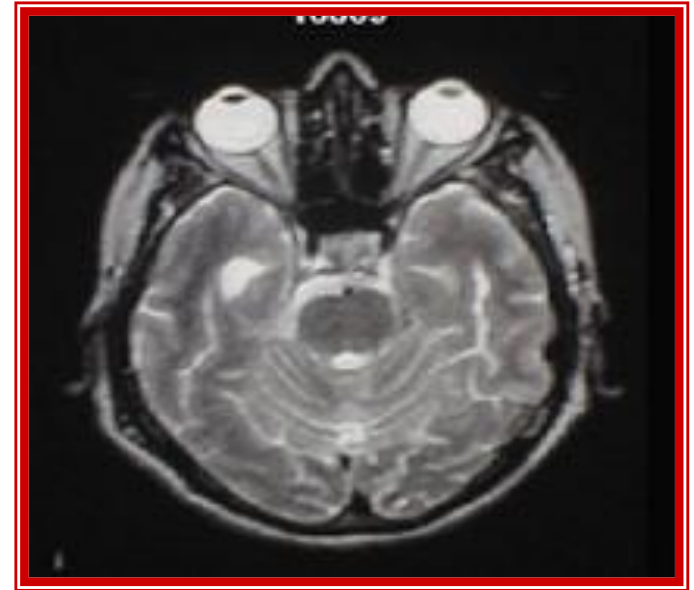
ESTADIOS DE LA ENFERMEDAD

- Medical Research Council
- I : Consciente, sin signos neurológicos
- II : Confusión, hemiparesia o parálisis de un nervio craneal
- III: Estupor, coma, hemiplejía, paraplejía y múltiples parálisis de nervio craneal.



MENINGITIS

- El tuberculoma : “Foco de Rich”: se rompe al espacio subaracnoideo.
- Exudado Pueden ocupar espacios subaracnoideas :
- Base cerebral (Aracnoiditis basal)
- Nervios craneales (Aracnoiditis optoquiasmatica)
- Plexos coroideos.





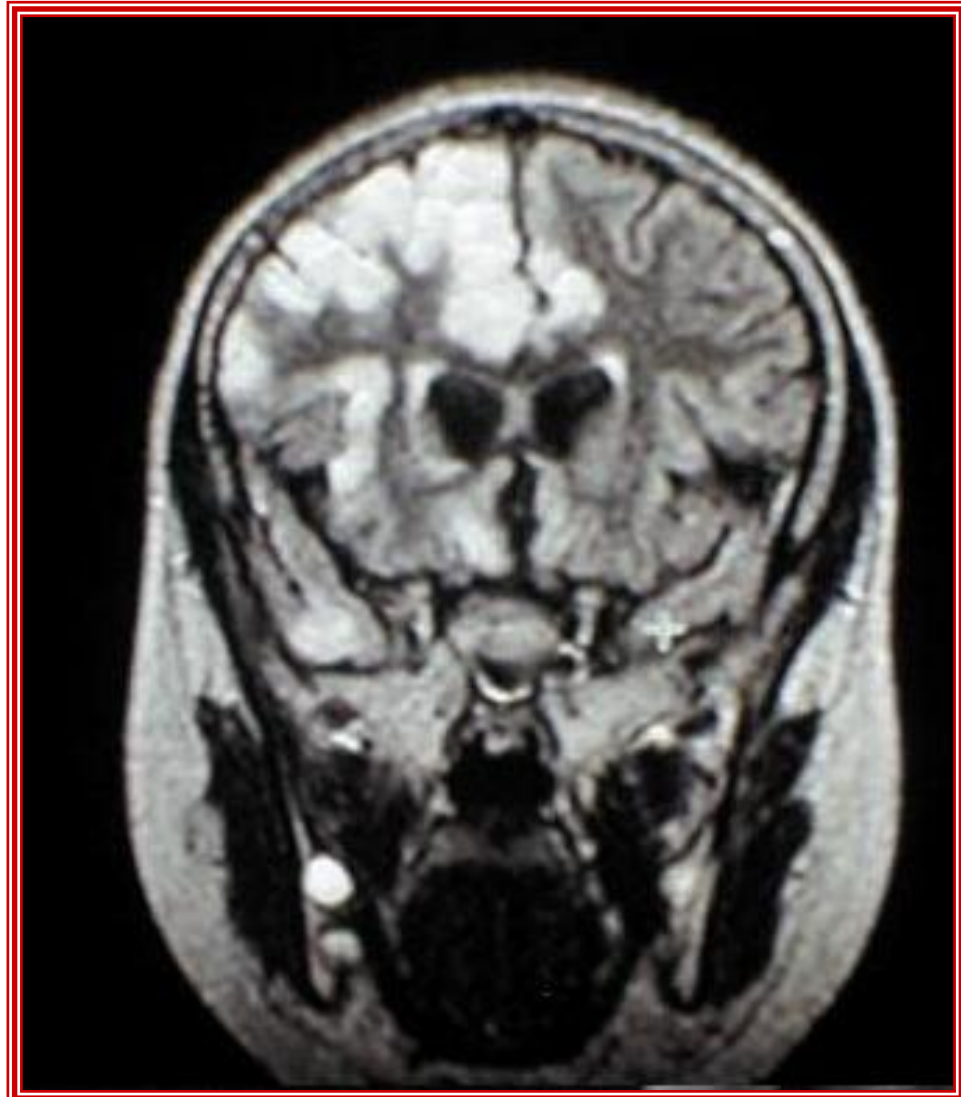
MENINGITIS

- Puede inflamarse arterias de pequeño y mediano calibre **vasculitis** - oclusión de vasos - isquémica.

Arteria cerebral media

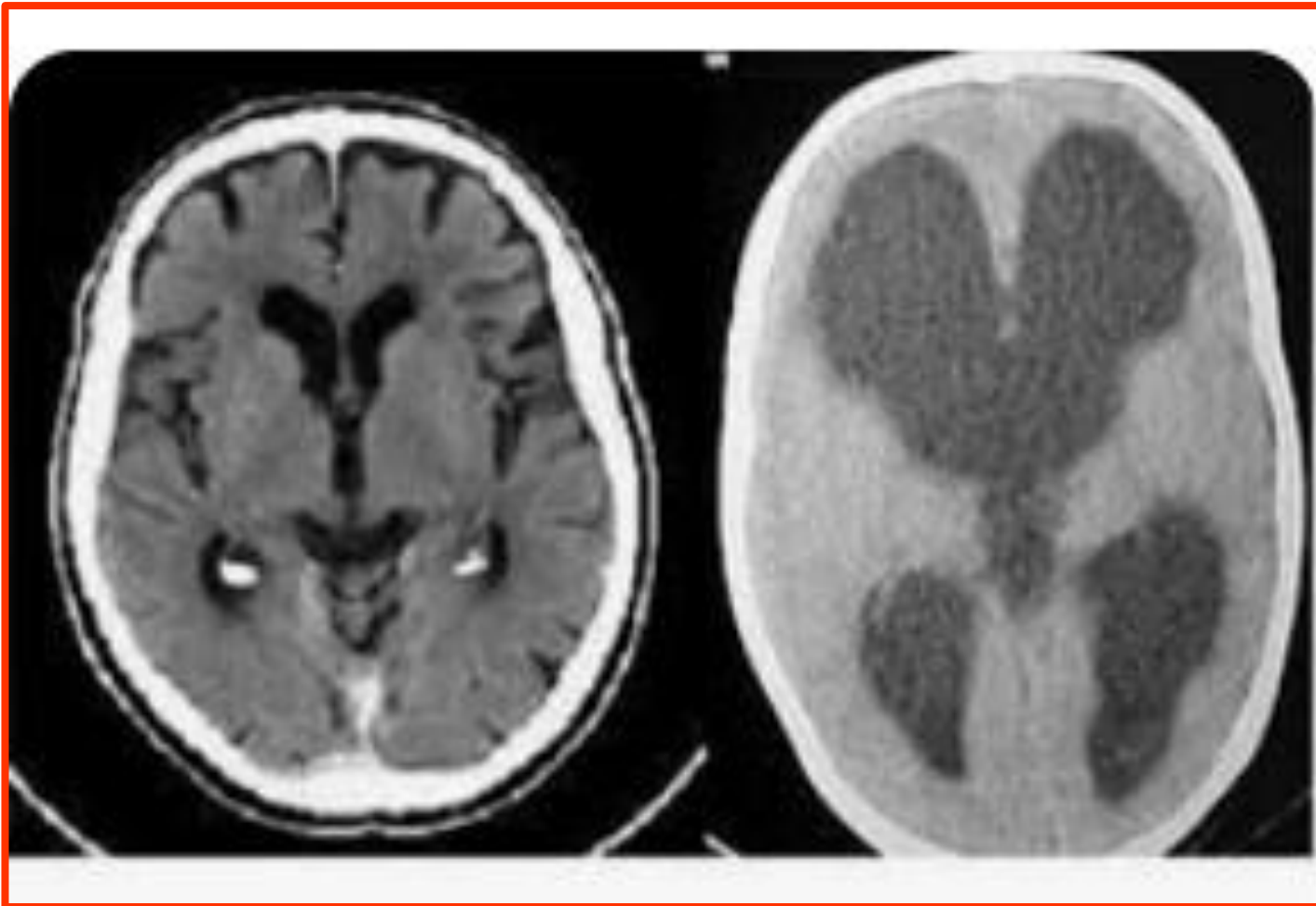
Arteria tálamo estriada

- Encefalitis ,
Leucoencefalopatía



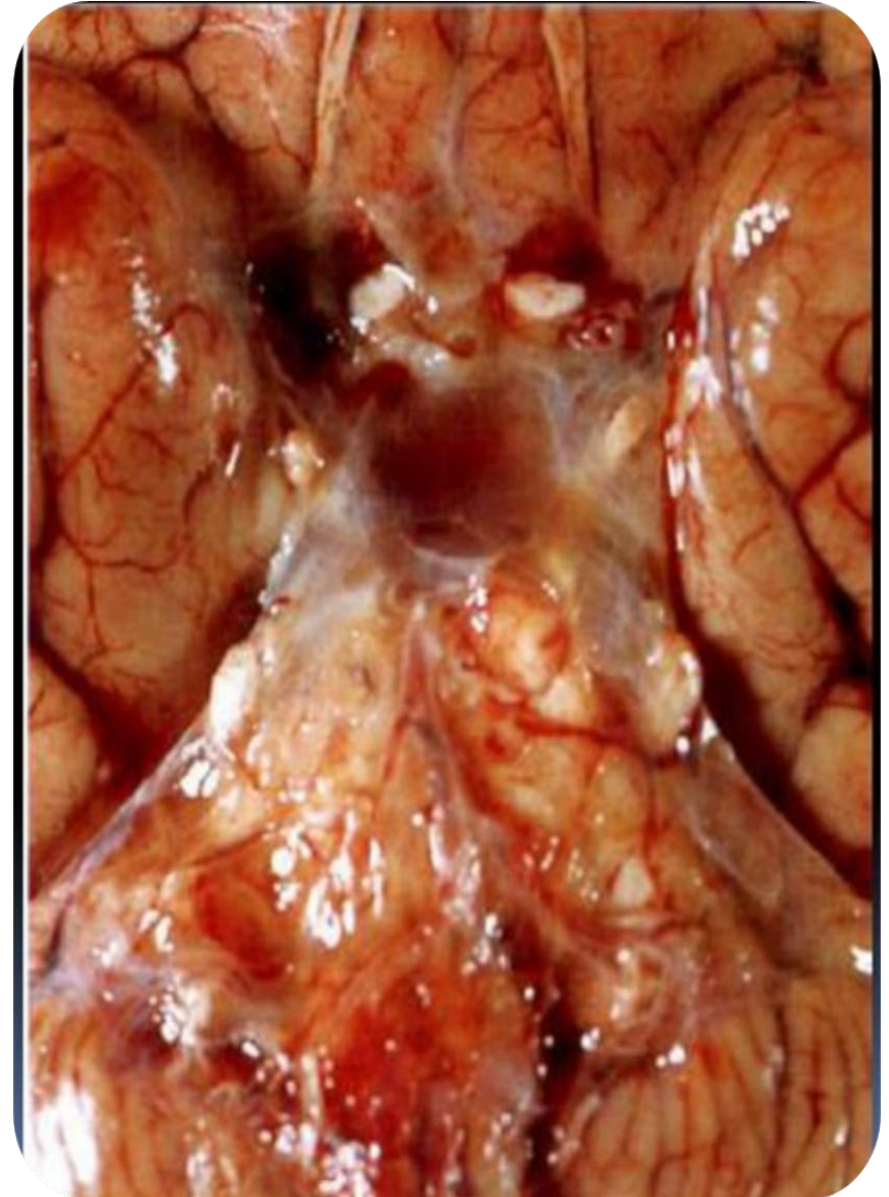


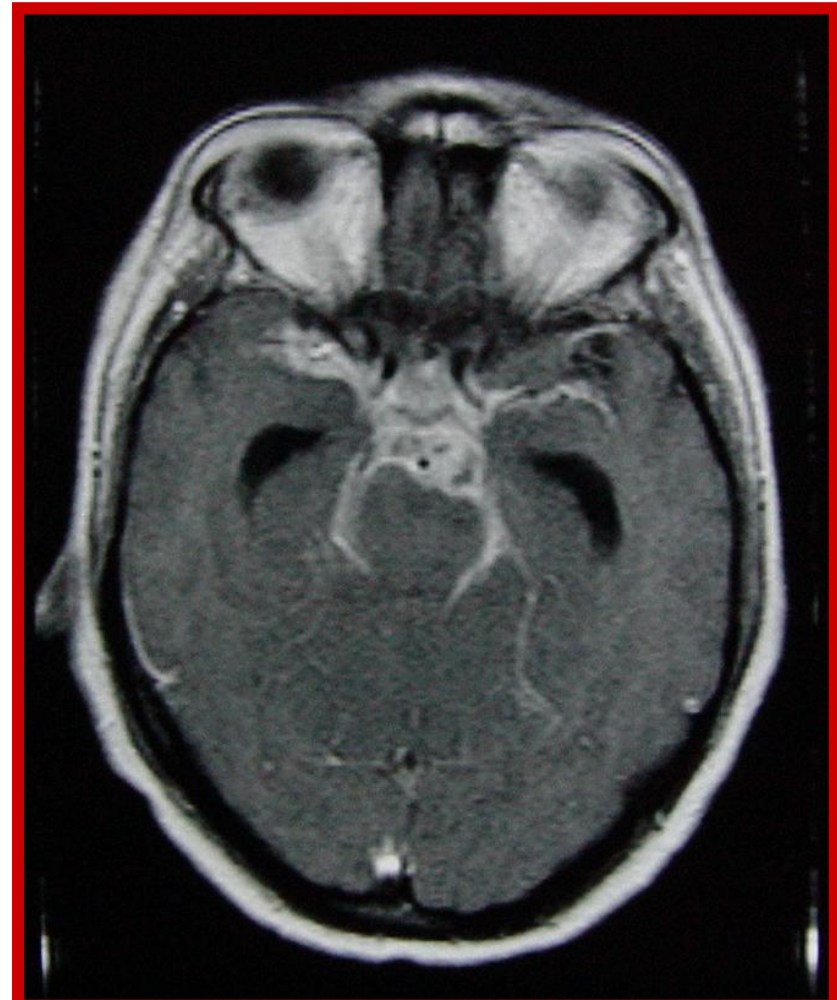
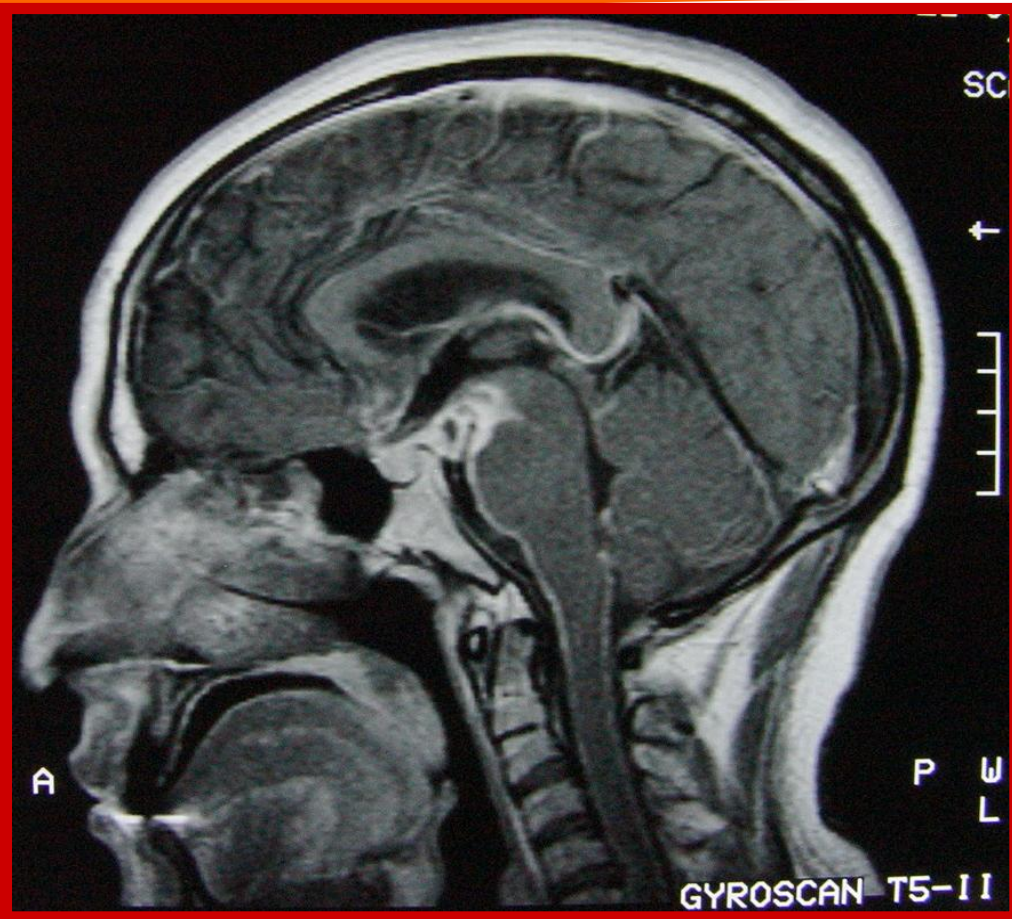
HIDROCEFALIA





- **Exudado que ocupa la base cerebral**
- **Bloquea la circulación de LCR (provocando hidrocefalia)**
- **Recubre e inflama nervios craneales (paresia de nervios craneales)**
- **Inflama arterias de pequeño y mediano calibre (provocando vasculitis)**

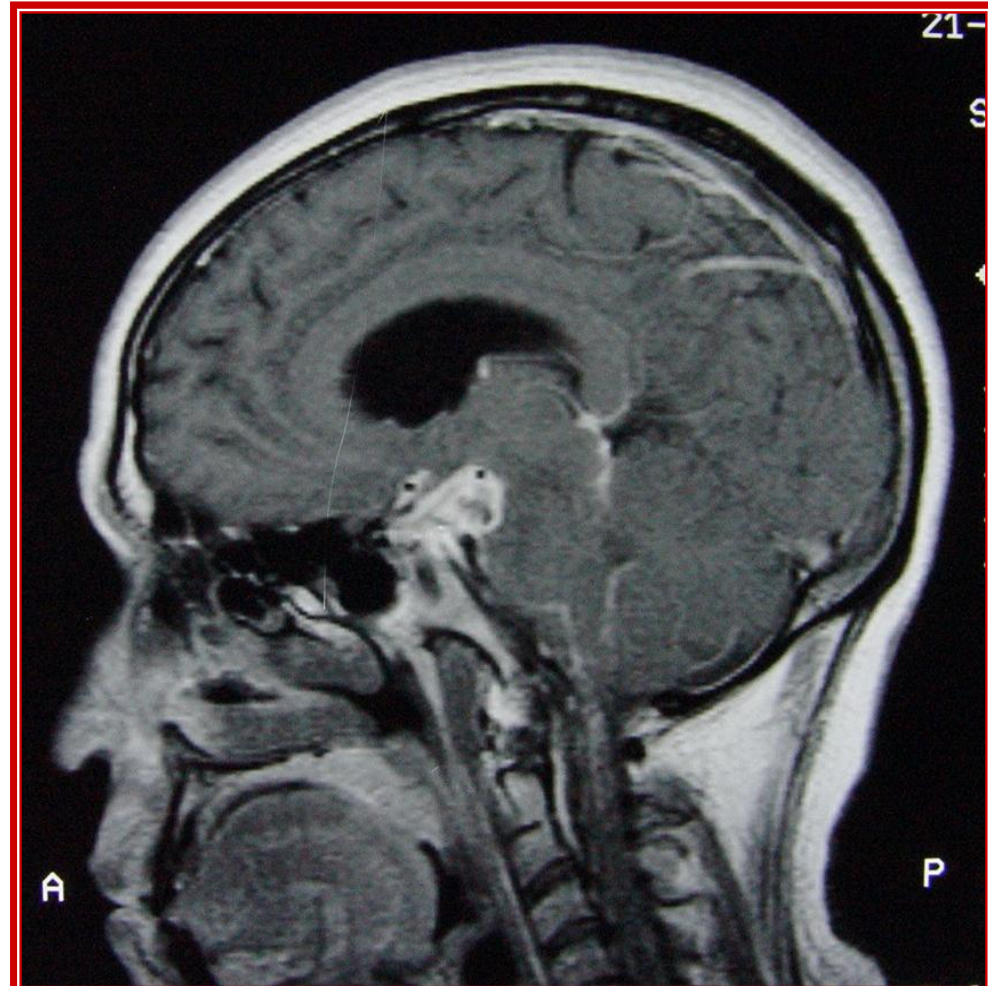
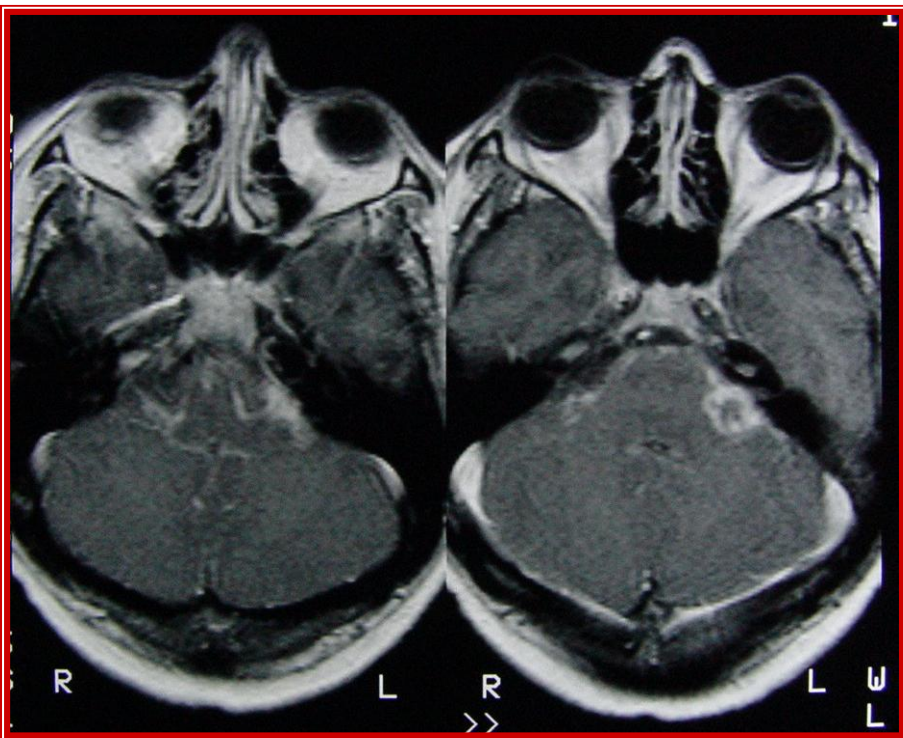




MENINGITIS

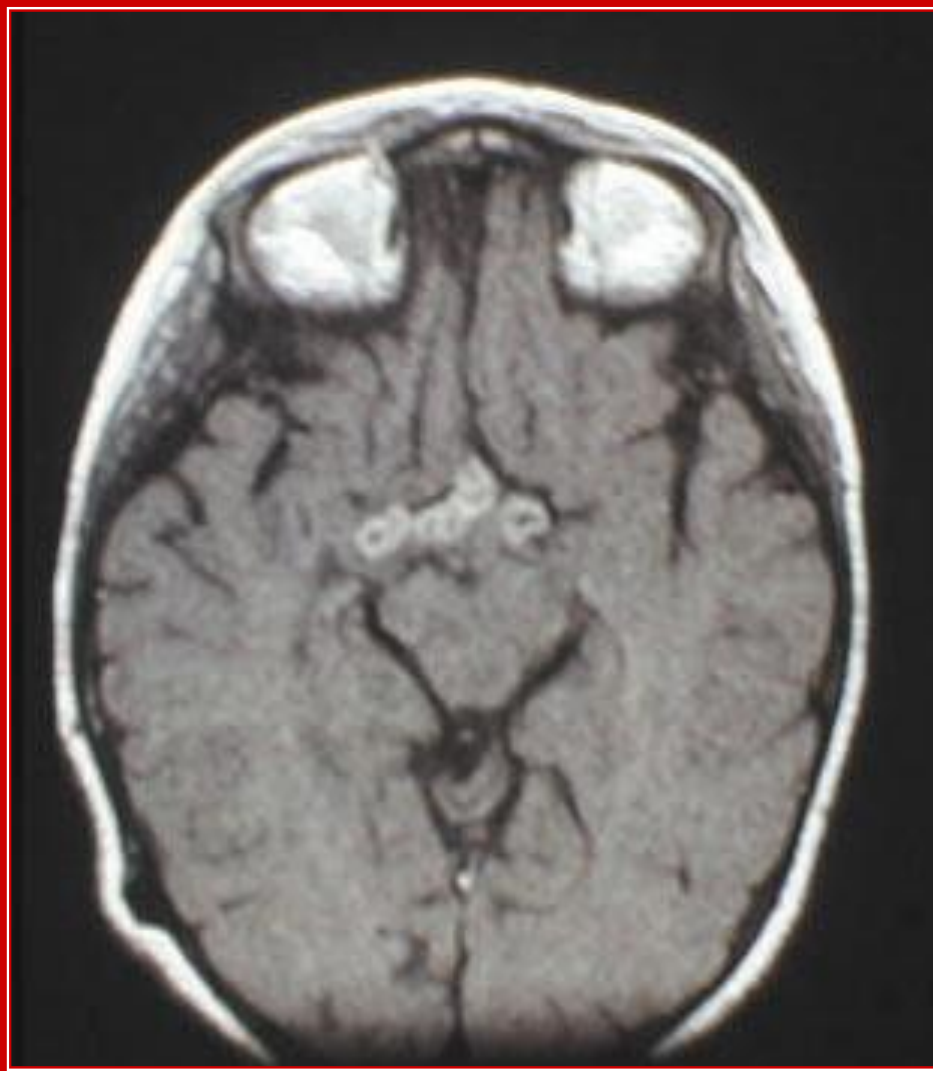


MENINGITIS





MENINGITIS





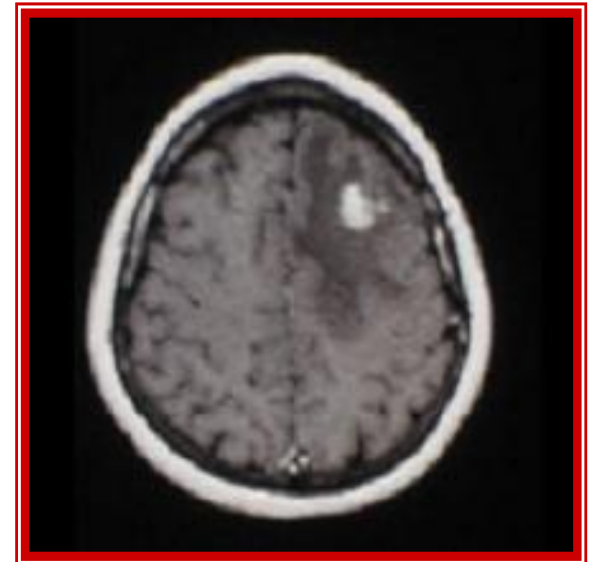
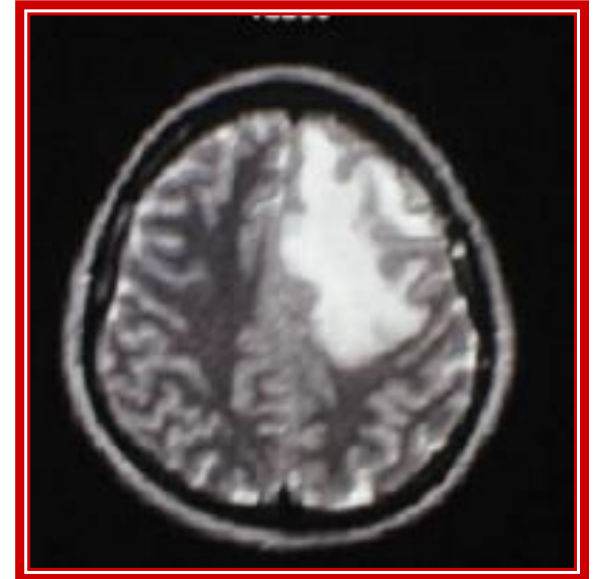
TUBERCULOMA

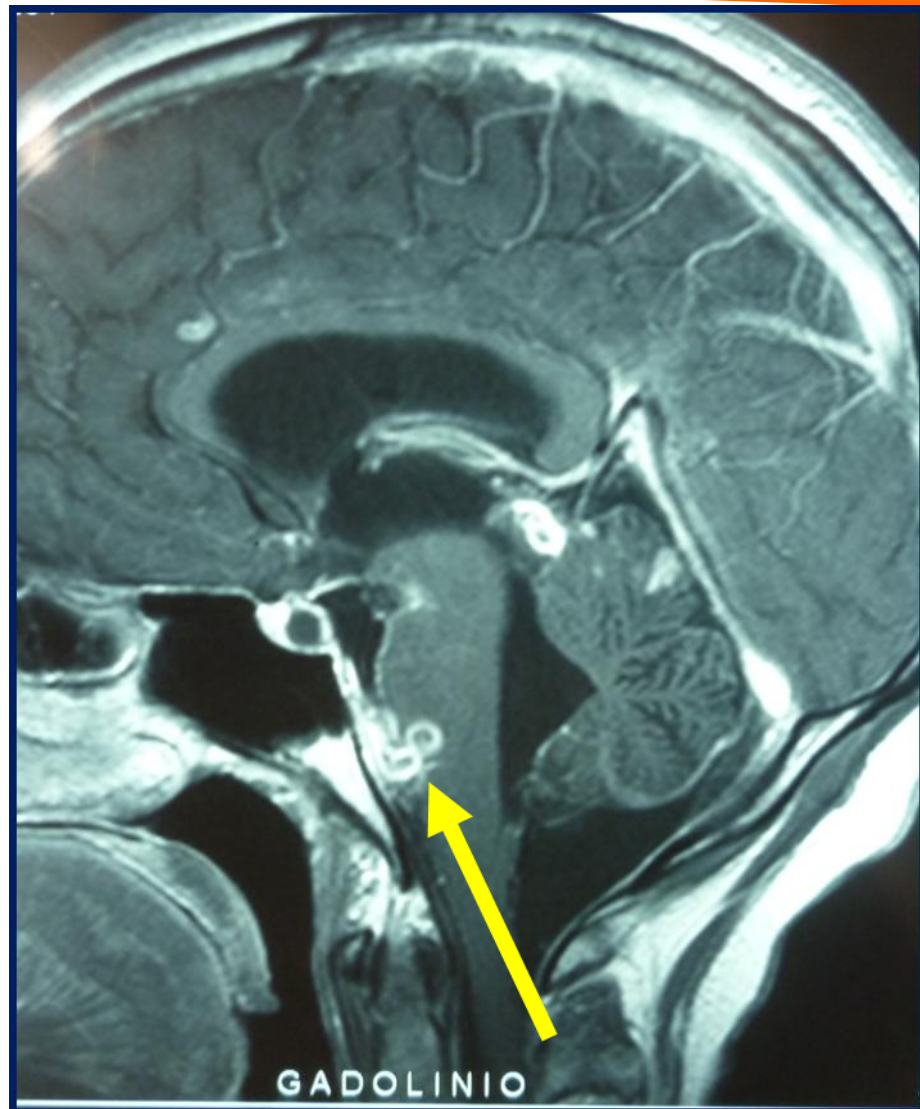
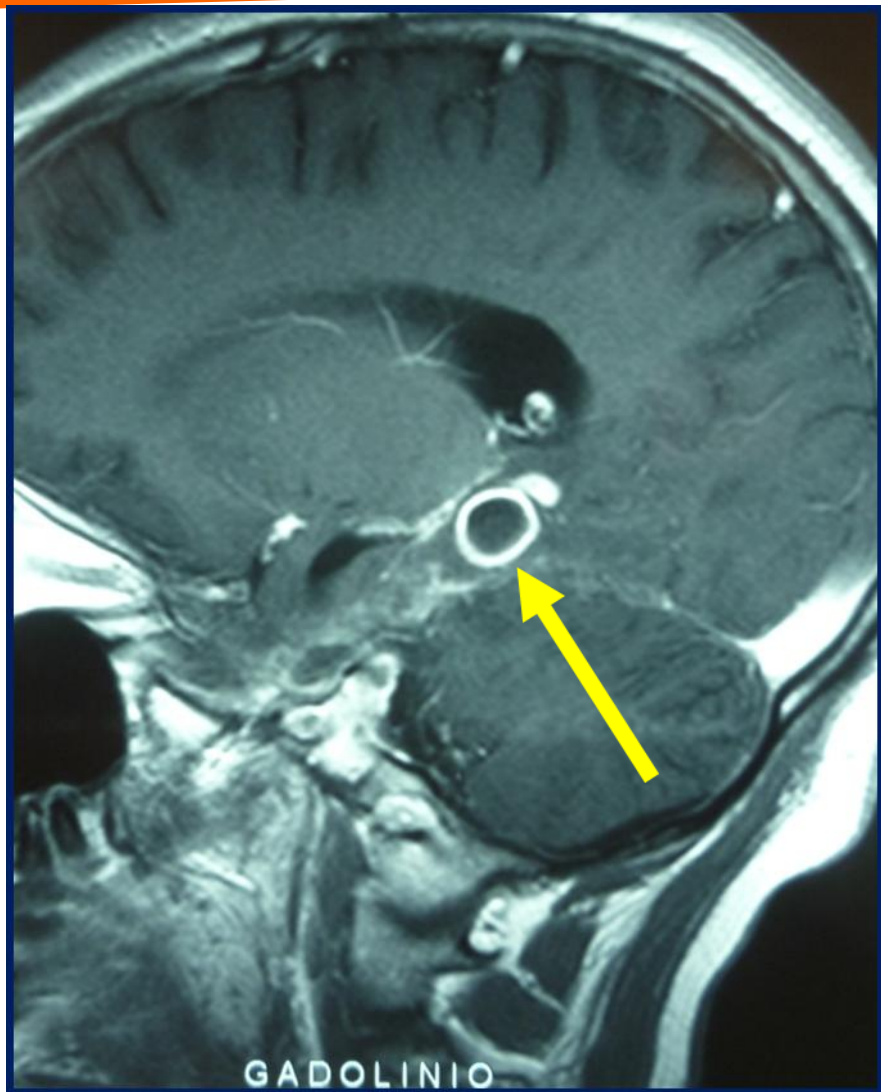
- Lesión que ocupa espacio.
- En los **niños**: mayormente es **infratentorial**, **adultos** es **supratentorial**
- En el 10% pueden coexistir con meningitis y el
- 30% son múltiples.
- Su curso: subaguda o crónica, duran semanas
- o meses



TUBERCULOMA

- Dx. Neuroimágenes que revelan enfermedad parenquimal, mas a menudo en la unión cortico medular y regiones periventricular
- TAC: Tuberculomas son lesiones sólidos o remarcada “anillo”.
- A veces: calcificación rodeada por área hipodensa con remarcamiento en anillo periferico.
- MNR: tuberculoma varian iso a hipointenso en T2 con bordes remarcados.
- Efecto masa y edema perilesional.



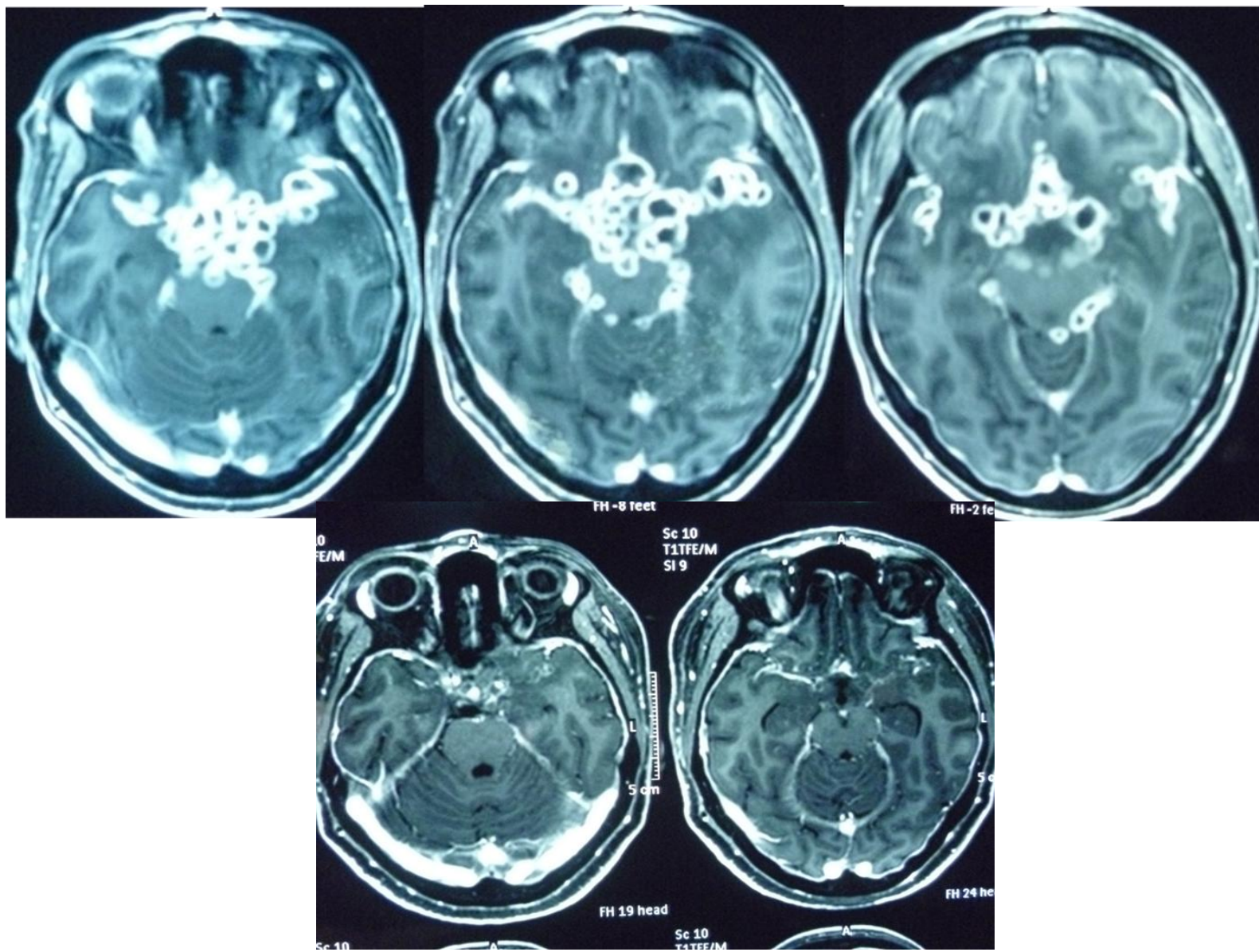


**: granuloma temporal izquierda 18x14mm,
región pontina 7x5mm**



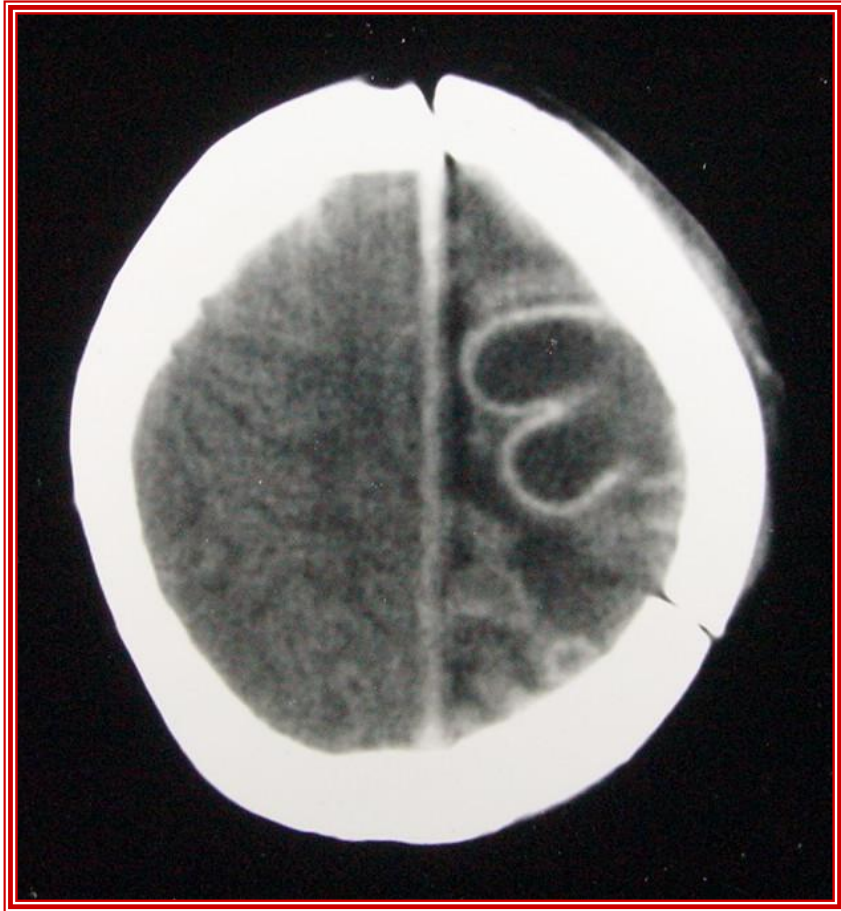
TUBERCULOMA





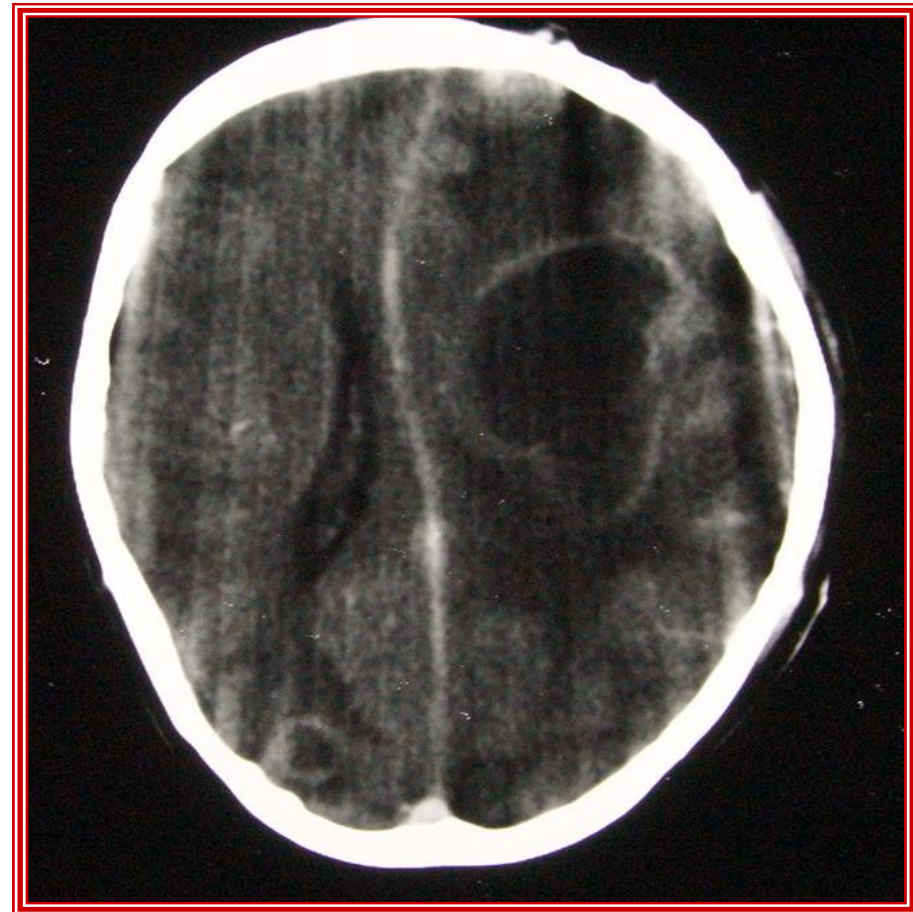
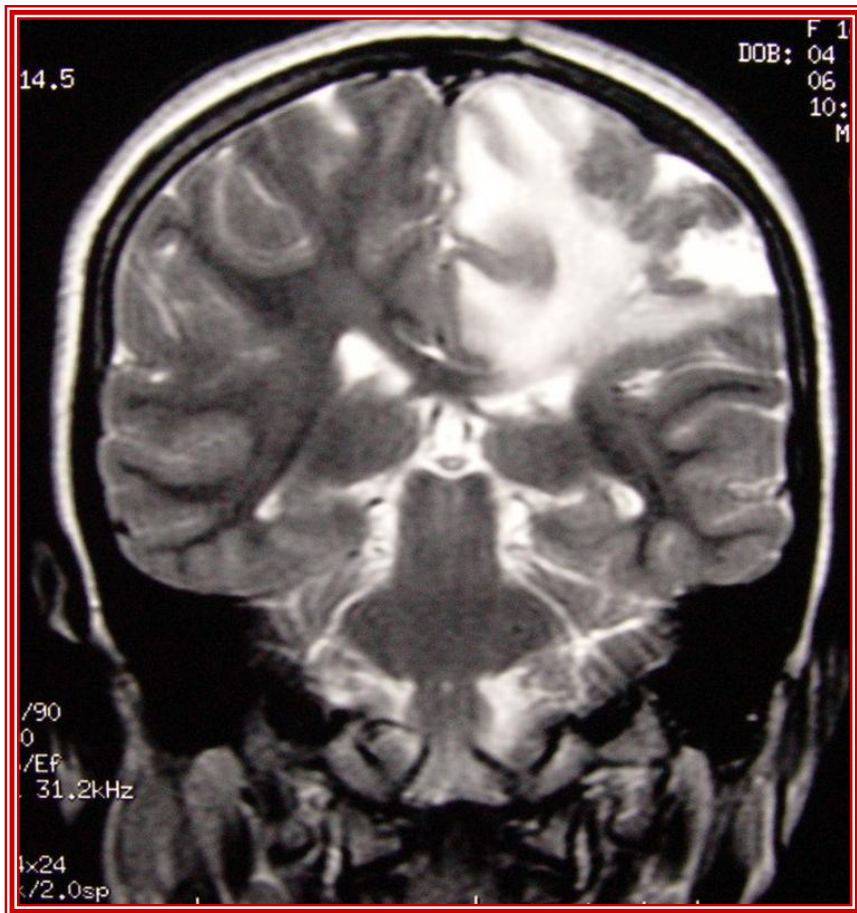


TUBERCULOMA-ABSCESO





TUBERCULOMA-ABSCESO

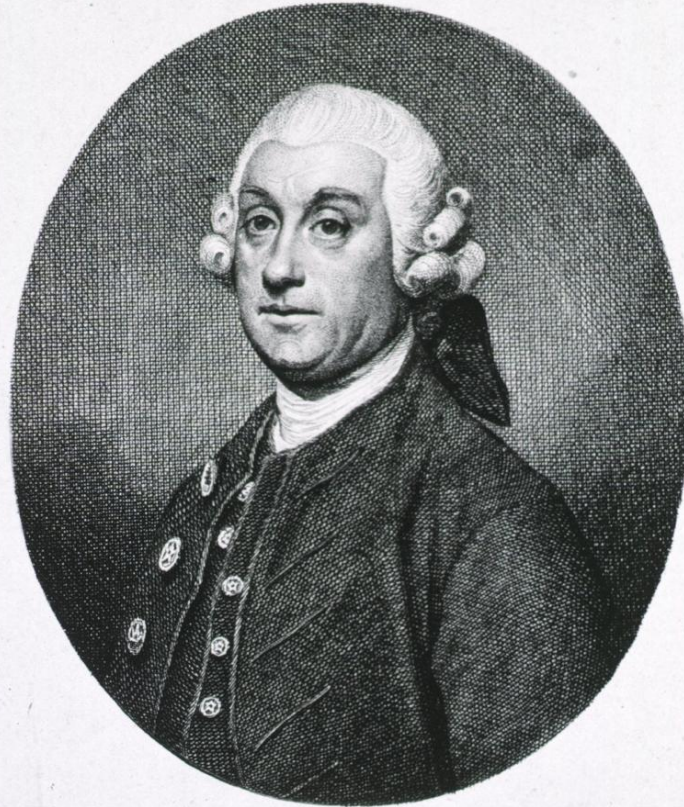




MEDULA ESPINAL

- La TBC puede comprometer la medula espinal, raíces y nervios espinales.
- Puede estar solo o junto con la cerebral.
- **Exudado granulomatoso** en el **espacio subaracnoideo** y comprometer varios segmentos
- **Vasculitis** **infartos**
- Proceso agudo o subagudo : **mielitis** o **radiculomielitis**





PERCIVALL-POTT, F.R.S.

[1714-88]

Engraved (by permission) from an Original Picture by Dance.

Published 7 June 1785, by E.^d Hedges, N^o 92, Cornhill, London.



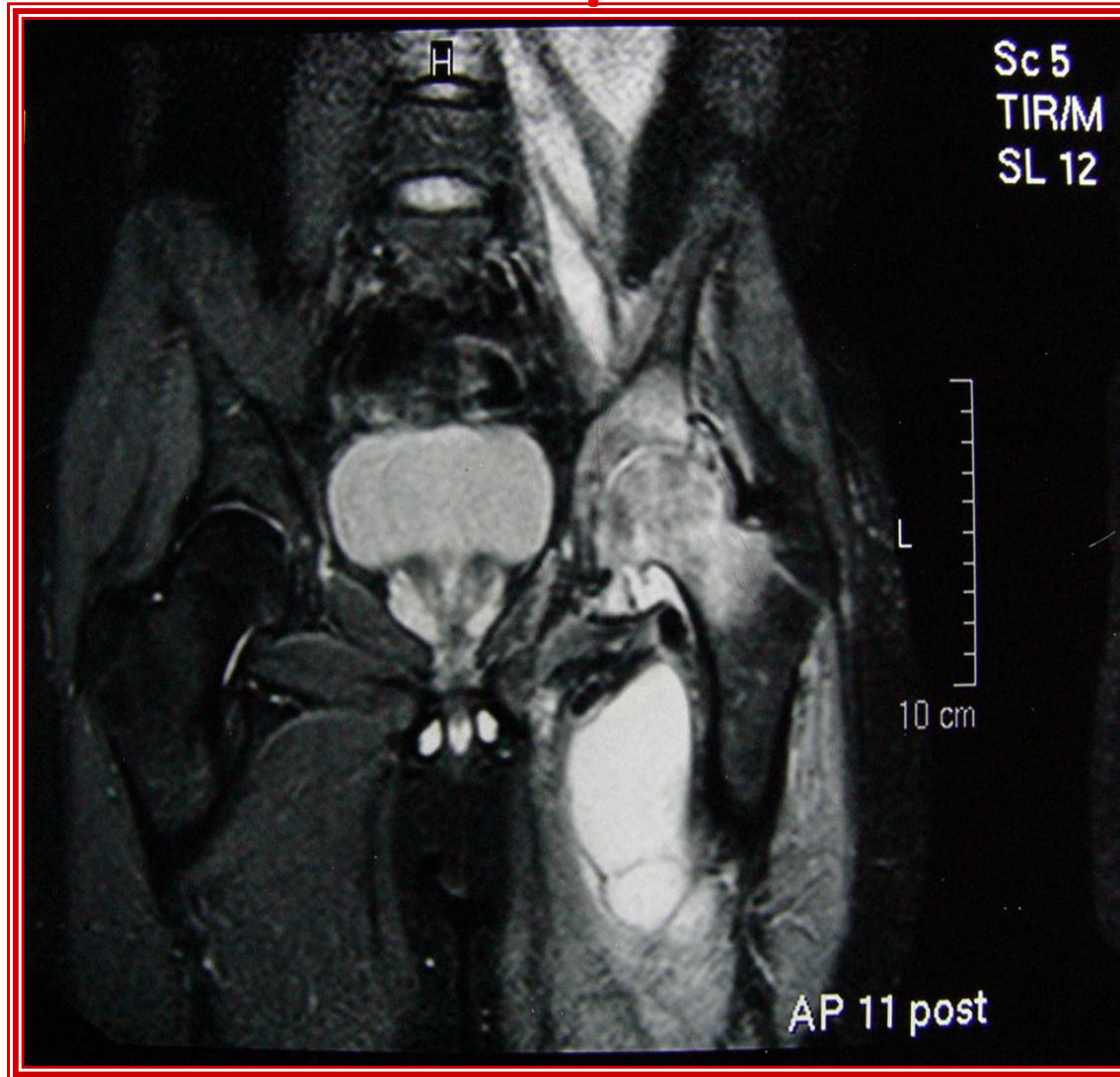
ESPONDILITIS TUBERCULOSA

- Espondilitis tuberculosa compromete zonas **toracolumbar**
- Raro ; cervical y sacro
- **cuerpo vertebral - disco**
- ligamento longitudinal anterior o posterior.





Absceso del psoas





ESPONDILITIS TUBERCULOSA



LCR

- Hiperproteínorraquia.
- Hipoglucorraquia.
- Pleocitosis linfocítica.
- 20 - 25% HIV (-) predomina neutrofilos y generalmente en 24 - 48 h. vira a linfocitos, pero si persiste “Meningitis Neutrofílica Persistente”, un síndrome de origen variado en el cual la TB necesita ser excluido.
- Este síndrome también ocurre en HIV(+), particularmente cuando Meningitis se produce por mycobacteria multidroga resistente.





ADENOSIN DEAMINASA

- ADA : Adenosin Deaminasa
- Es una enzima asociada con desordenes que indican respuesta celular, (linfocitos).
- También ; linfoma, con compromiso meningeo, HSA, neurobrucellosis sarcoidosis, M. criptocococica
- Falsos negativos
- El valor del ADA puede incrementarse durante la primera y segunda semana de tto y luego disminuir progresivamente.



CULTIVO Y COLORACION

- Cultivo y Coloración LCR
- Son de moderado asistencia para el Dx MTBC
- Se necesita 10⁴ organismos para detectarlo en coloraciones como: **Ziehl - Neelsen**, Kinyoun y auramina - rodamina.
- **Cultivo Lôwenstein-Jensen**: necesita 4 - 8 semanas.
Son (+) 50%



REACCIÓN EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) EN LCR

- Genoma del M. Tuberculosis
- Genoma secuencia insercional ISG 110
- Sensibilidad es variable : 60 – 85%
- Especificidad : 94 - 100%



- **PRUEBA DE GENE X PERT MTB/RIF**

- Sensibilidad :71%
- Especificidad: 98%

- **PRUEBA DE XPERT MTB/RIF ULTRA**

- Segunda generación
- Sensibilidad : 95%
- Especificidad : 97%



TRATAMIENTO

- Antes del siglo XX Px era fatal.
- 1940: introducción SM y 1950 INH : mejora.
- 1970: RFP eficaz como INH.
- Se busca “Régimen Ideal”
- Drogas antituberculosas
 - - 1ra Línea: INH, RFP,ETB,PZA,Sm
 - - 2da línea: PAS, Etionamida, cicloserina, aminoglucosidos quinolona



TRATAMIENTO

- OBJETIVO:
- Matar al microorganismo IC y EC al usar varias drogas
- 12 meses Fase Bactericida : 2 meses
- H - R - Z - S - ó - E
- Fase consolidación : 10 meses
- H - R : 2 - 3 veces por semana

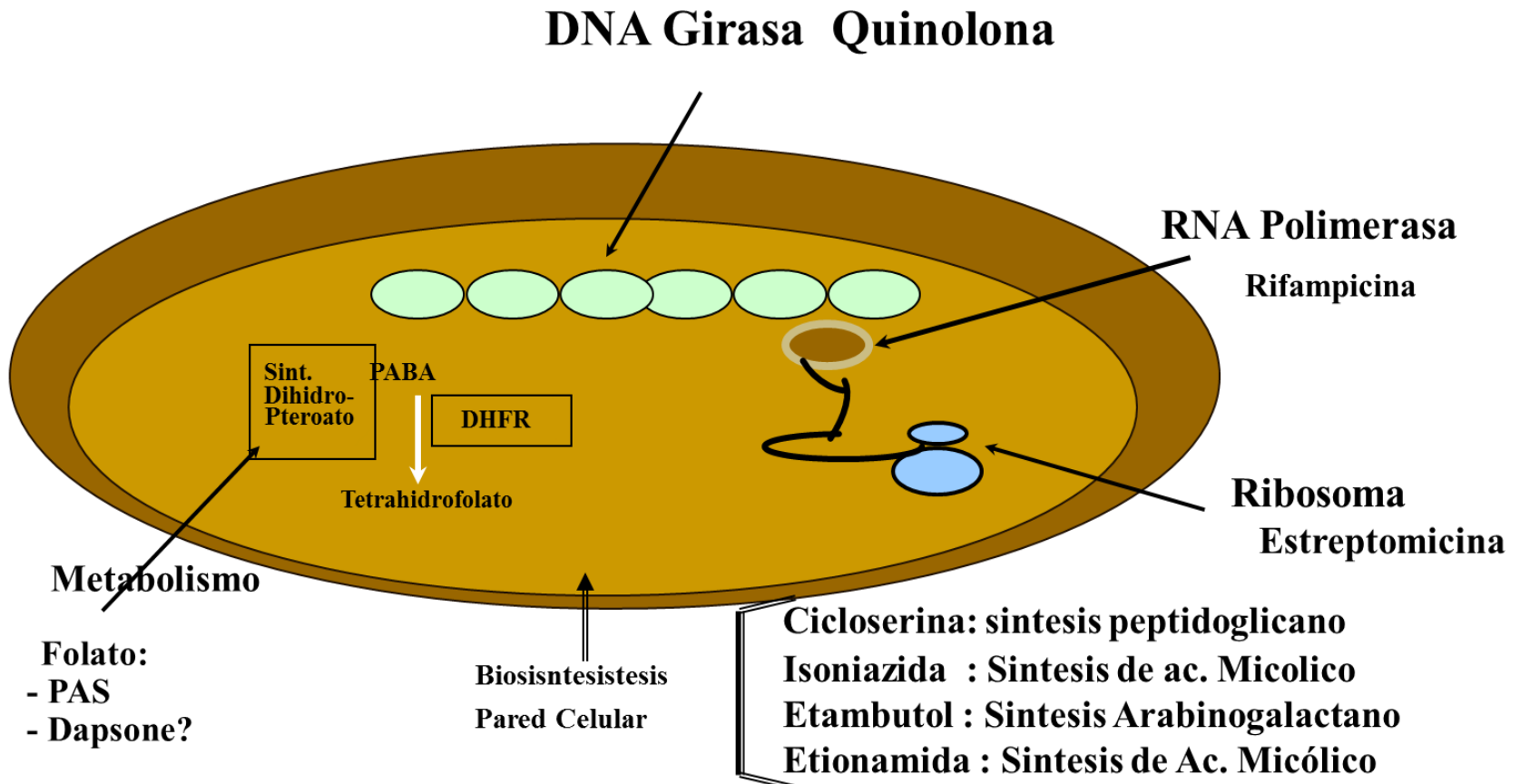


TRATAMIENTO

Droga	Bactericida ó Bacteriostático	Penetración LCR : M N	Penetración LCR : M. I.	Dosis diaria Ruta
H	Bactericida			A: 300 mg/d
	IC - EC	20% plasma	90% nivel plasm	N. 10 mg/Kg/d
R	Bactericida	No		A: 600 mg/d
	IC - EC		10%	N: 10 mg/Kg/d
E	Bacteriostático	No	10 - 50%	15-25 mg/Kg/ día
Z	Bactericida			20-35 mg/Kg día
	IC	90%	90%	
S	Bacteriostático	No		A: 1gr/d
EC		25% nivel plasm	N: 20-40 mg/	Kg/día



SITIOS DE ACCION DE AGENTES ANTIMICROBIANOS





PRONOSTICO

- 25% Tasa de mortalidad..
- Factores pronóstico:
 - * Nivel de conciencia a la admisión
 - Tiempo de inicio de terapia
- Peor pronóstico.
 - * Extremos de la vida (3, 75) y asociados a TBC miliar.
 - * Estudio MTBC con peor Px :
 - Coma y
 - retardo de tratamiento mas de 3 días.



COMPLICACIONES

Infarto cerebral
Panarteritis
Coreoatetosis
SIHAD : Mielinolisis
pontina
Siringomielia





TUBERCULOSIS Y EMBARAZO

- Debe ser tratada ya que la enfermedad es mas peligrosa que los farmacos
- INH, RF y ETH, cruzan la placenta, pero no se ha demostrado efectos teratogenicos
- ST puede causar malformaciones congenitas
- No hay datos sobre Pz
- No es indicativo de Aborto terapeutico

MUCHAS GRACIAS

